

Nesne Tabanlı Programlama I Lab.

2025-2026

Lab-02 - B

Görevler:

Problem: Karışık Dizi Üzerinde Sorgular (Lower Bound)

Sana **karışık** sırada verilmiş N tamsayıdan oluşan bir dizi veriliyor (**lab_input.txt – input değerlerini dosyadan okuyorsunuz**). Ardından Q adet sorgu geliyor. Her sorguda iki adet (satırları ikişer olarak alıyorsun) tamsayı x veriliyor ve şu cevabı üretmen gerekiyor:

- Prelab uygulamasında verildiği gibi her iki sayı için lower bound değerlerini bul.
- Bulunan iki lower bound **arasında kaç farklı tamsayı** olduğunu bulup yazdır.
- İlgili sayı listede yoksa lower bound index değeri prelabda olduğu gibi bir üstteki sayıdır.
- Sana başta verilmiş olan diziyi küçükten büyüğe sıralaman gerekiyor. İstediğin sıralama algoritmasını yazabilirsin. Hazır sıralama kütüphanelerin kullanımı yasak.

Notlar:

- Dizi karışık (eşit elemanlar olabilir).
- Her sorgu için bir cevap garantidir: x dizide yoksa bile ondan büyük en az bir eleman vardır; dolayısıyla i her zaman dizideki geçerli bir konumu gösterir.
- İki index ardışıkça arada sayı yoktur yani 0 yazdırılması beklenir.

Girdi Biçimi

1. Satır: N — dizi eleman sayısı
2. Satır: Karışık düzende N tamsayı
3. Satır: Q — sorgu sayısı
Sonraki Q satırın her biri: bir tamsayı x

Çıktı Biçimi

Her sorgu için ayrı satırda:

- Yes $i_1 i_2$ (eğer x dizide varsa)

- No i (eğer x yoksa; i = x'ten büyük ilk elemanın indisi)

Örnek

Girdi (parantez içindeki açıklamalar asıl lab_input.txt dosyasında olmayacak)

8 (array uzunluğu, farklı boyutlarda gelebilir)

1 1 2 2 6 9 9 15 (array)

4 (sorgu sayısı)

1 (bu ve aşağısı aranan değer)

4

9

15

Çıktı

Yes 1

No 5

2

Yes 6

Yes 8

1

lab_input.txt dosyası harici olarak verilmiştir.